

Proyecto HealthTech

Dispensador Inteligente de Medicamentos
Asistido por Voz

Documento de Diseño y Especificación Técnica

Autores:

Stefanía García López
Juan Esteban Jiménez Daza

Universidad Nacional de Colombia

Versión:	2.0.0
Fecha:	Mayo de 2026
Estado:	Documento Técnico
Clasificación:	Uso Académico
Plataforma:	Raspberry Pi Zero 2W
Arquitectura:	Embedded Linux Monolítica

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del Proyecto	2
2.1. Contexto e Impacto Social	2
2.2. Objetivo General	2
2.3. Objetivos Específicos	2
2.4. Arquitectura General del Sistema	3
2.5. Flujo General de Usuario	4
3. Especificación de Requerimientos	4
3.1. Requerimientos Funcionales (RF)	4
3.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)	4
4. Arquitectura de Hardware y Software	5
4.1. Selección de Hardware	5
4.2. Justificación del Servomotor MG996R	5
4.3. Arquitectura de Software	6
4.4. Arquitectura Software del Sistema	7
4.5. Interfaces Eléctricas	7
4.6. Diagrama de Bloques de Hardware	7
4.7. Flujo Operativo del Sistema	8
4.8. Diagrama de Flujo Operativo	10

1. Introducción

La adherencia terapéutica constituye uno de los principales retos dentro de los sistemas modernos de salud, especialmente en adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos farmacológicos periódicos. La omisión de medicamentos, la administración incorrecta de dosis o el olvido de horarios representan factores críticos que afectan directamente la evolución clínica del paciente.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un dispensador inteligente de medicamentos asistido por voz, construido sobre una plataforma embebida Linux basada en Raspberry Pi Zero 2W. El sistema busca automatizar la dispensación semanal de medicamentos, proporcionando alertas auditivas mediante síntesis de voz, mecanismos de verificación de extracción del medicamento y sistemas de notificación remota dirigidos al cuidador o familiar responsable.

La solución tecnológica propuesta se orienta hacia un sistema de bajo costo, modular, reutilizable y de fácil mantenimiento, capaz de ejecutar múltiples tareas concurrentes tales como control mecánico, procesamiento lógico, administración de horarios, síntesis de voz y conectividad de red para mensajería remota.

2. Descripción del Proyecto

2.1. Contexto e Impacto Social

El incumplimiento de tratamientos médicos representa un problema recurrente dentro de la salud pública global. Diversos pacientes, particularmente adultos mayores, personas con deterioro cognitivo leve o pacientes polimedicados, presentan dificultades para recordar horarios, identificar dosis y mantener continuidad terapéutica.

Con el objetivo de mitigar esta problemática, el proyecto *HealthTech* propone el diseño de un dispensador inteligente de medicamentos de funcionamiento semanal, compuesto por siete compartimentos físicos asociados a los días de la semana.

El sistema incorpora un mecanismo de asistencia por voz capaz de generar alertas auditivas automatizadas mediante tecnología *Text-To-Speech (TTS)*, así como un sistema de verificación de extracción basado en sensores de proximidad o detección capacitiva. Adicionalmente, se implementa un sistema de notificaciones remotas mediante Telegram, permitiendo a cuidadores verificar el cumplimiento de la medicación en tiempo real.

Desde una perspectiva social, la propuesta busca mejorar la adherencia terapéutica, aumentar la autonomía del paciente y reducir errores asociados a la administración manual de medicamentos.

2.2. Objetivo General

Diseñar e implementar un dispensador inteligente semanal de medicamentos basado en Raspberry Pi Zero 2W, capaz de automatizar la entrega de dosis programadas mediante un sistema de carrusel rotativo, generar alertas de voz, detectar la extracción del medicamento y emitir notificaciones remotas al cuidador.

2.3. Objetivos Específicos

1. Diseñar un sistema mecánico rotativo compuesto por siete compartimentos correspondientes a cada día de la semana.

2. Implementar un sistema de control embebido basado en Raspberry Pi Zero 2W utilizando Linux y Python.
3. Integrar un sistema de síntesis de voz para alertar al usuario sobre la administración del medicamento.
4. Implementar sensores de confirmación de retiro del medicamento.
5. Registrar eventos de dispensación en archivos locales con marcas temporales.
6. Implementar un sistema de comunicación remota mediante Telegram para informar al cuidador sobre el estado de cada evento de dosificación.
7. Diseñar un sistema configurable de horarios de administración sin reinicio del servicio.

2.4. Arquitectura General del Sistema

El sistema adopta una arquitectura centralizada monolítica basada en Raspberry Pi Zero 2W, eliminando la necesidad de un microcontrolador externo.

La Raspberry Pi Zero 2W ejecuta un sistema operativo Linux (*Raspberry Pi OS*), encargándose simultáneamente de:

- Gestión de horarios y eventos de dispensación.
- Control del servomotor encargado del movimiento del carrusel semanal.
- Procesamiento de señales provenientes del sensor de extracción.
- Generación de alertas auditivas mediante motor TTS.
- Registro de eventos en archivos locales.
- Gestión de notificaciones remotas mediante Telegram.
- Configuración externa desde CLI o interfaz web ligera.

La dispensación se realiza mediante un sistema mecánico de carrusel compuesto por siete compartimentos físicos, uno correspondiente a cada día de la semana. El servomotor posiciona el compartimento correspondiente frente al punto de acceso del usuario según el horario programado.

El desplazamiento angular del carrusel se define mediante:

$$\theta = \frac{360^\circ}{7}$$

lo que corresponde a un desplazamiento angular aproximado de:

$$\theta \approx 51,43^\circ$$

para cada compartimento semanal.

2.5. Flujo General de Usuario

El flujo operacional del sistema se resume de la siguiente manera:

1. El cuidador configura horarios y parámetros de medicación mediante una interfaz local o remota.
2. La Raspberry Pi monitorea continuamente el reloj del sistema.
3. Cuando se alcanza la hora programada, se reproduce una alerta de voz:
.Es hora de tomar su medicamento".
4. El servomotor rota el carrusel hacia el compartimento correspondiente al día actual.
5. El sistema espera confirmación de extracción mediante sensor.
6. El evento se registra localmente.
7. Se envía una notificación al cuidador mediante Telegram indicando éxito o fallo del evento.

3. Especificación de Requerimientos

3.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-1:** El sistema debe emitir una alerta de voz sintetizada al menos 60 segundos antes de la dispensación programada.
- **RF-2:** El sistema debe posicionar automáticamente un carrusel rotativo compuesto por siete compartimentos semanales.
- **RF-3:** El sistema debe detectar la extracción del medicamento mediante sensor IR o capacitivo.
- **RF-4:** El sistema debe enviar una notificación por Telegram al cuidador en un tiempo inferior a 30 segundos tras la dispensación.
- **RF-5:** El sistema debe permitir modificación dinámica de horarios sin reiniciar el servicio.
- **RF-6:** El sistema debe registrar todos los eventos con marca temporal UTC.
- **RF-7:** El sistema debe operar aun cuando exista pérdida temporal de conexión a Internet, almacenando notificaciones pendientes.

3.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-1:** El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99.5 %.
- **RNF-2:** El tiempo entre activación del evento y movimiento del servo no deberá superar 200 ms.
- **RNF-3:** Las credenciales de Telegram deberán almacenarse de forma segura mediante variables de entorno.

- **RNF-4:** El software deberá ejecutarse sobre Raspberry Pi OS con Python 3.9 o superior.
- **RNF-5:** El sistema deberá consumir menos de 5W en estado de espera.
- **RNF-6:** El sistema deberá tolerar fallos temporales de red sin pérdida de eventos.
- **RNF-7:** El sistema deberá reiniciar automáticamente servicios críticos ante fallos.

“\latex

4. Arquitectura de Hardware y Software

4.1. Selección de Hardware

La implementación del sistema se basa en una arquitectura embebida centralizada cuyo núcleo computacional corresponde a una Raspberry Pi Zero 2W. Esta plataforma ejecuta simultáneamente tareas de control lógico, planificación temporal, síntesis de voz, conectividad de red, procesamiento de eventos y control electromecánico del sistema de dispensación.

La Tabla 1 resume los componentes principales empleados.

Tabla 1: Selección de hardware del sistema

Componente	Modelo	Función
Unidad principal	Raspberry Pi Zero 2W	Control central del sistema, lógica de dispensación, TTS, Telegram y gestión de eventos
Servomotor	MG996R	Movimiento angular del carrusel semanal de siete compartimentos
Sensor de extracción	IR reflectivo o sensor capacitivo	Detección de retiro del medicamento
Audio	PAM8403 + parlante 5V	Salida de alertas TTS
Almacenamiento	MicroSD 16 GB o superior	Sistema operativo y persistencia de registros
Conectividad	Wi-Fi integrado	Telegram y administración remota
Alimentación	Fuente 5V regulada (3A mínimo)	Suministro energético del sistema
Pulsador	Push button GPIO	Acción manual de confirmación o mantenimiento

4.2. Justificación del Servomotor MG996R

El mecanismo de dispensación utiliza un servomotor MG996R debido a su elevada capacidad de torque, estabilidad mecánica y facilidad de integración mediante PWM.

A diferencia de microservalos de bajo torque, el MG996R permite desplazar un carrusel semanal compuesto por siete compartimentos sin pérdida significativa de precisión

angular, incluso considerando el peso adicional asociado a medicamentos y estructura mecánica.

El movimiento del servo se realiza mediante modulación por ancho de pulso (PWM), generada directamente desde la Raspberry Pi.

El desplazamiento angular entre compartimentos está dado por:

$$\theta = \frac{360^\circ}{7}$$

por lo que cada compartimento semanal se encuentra separado aproximadamente:

$$\theta \approx 51,43^\circ$$

respecto al siguiente.

4.3. Arquitectura de Software

La arquitectura software se implementa sobre Linux embebido utilizando Raspberry Pi OS.

El sistema se desarrolla principalmente en Python debido a su amplia compatibilidad con bibliotecas de automatización, GPIO, síntesis de voz y conectividad remota.

Las responsabilidades software se dividen en módulos independientes:

- **Planificador de horarios:** encargado de activar eventos de dispensación mediante reloj del sistema.
- **Controlador del servo:** genera PWM y posiciona el carrusel semanal.
- **Gestor de sensores:** procesa señales del sensor de extracción.
- **Motor TTS:** reproduce alertas de voz mediante *espeak-ng* o *Piper TTS*.
- **Sistema de logs:** registra eventos con marca temporal UTC.
- **Módulo Telegram:** envía notificaciones al cuidador.
- **Gestor de tolerancia a fallos:** almacena mensajes pendientes cuando existe pérdida de red.

La Figura 1 resume la arquitectura software propuesta.

4.4. Arquitectura Software del Sistema

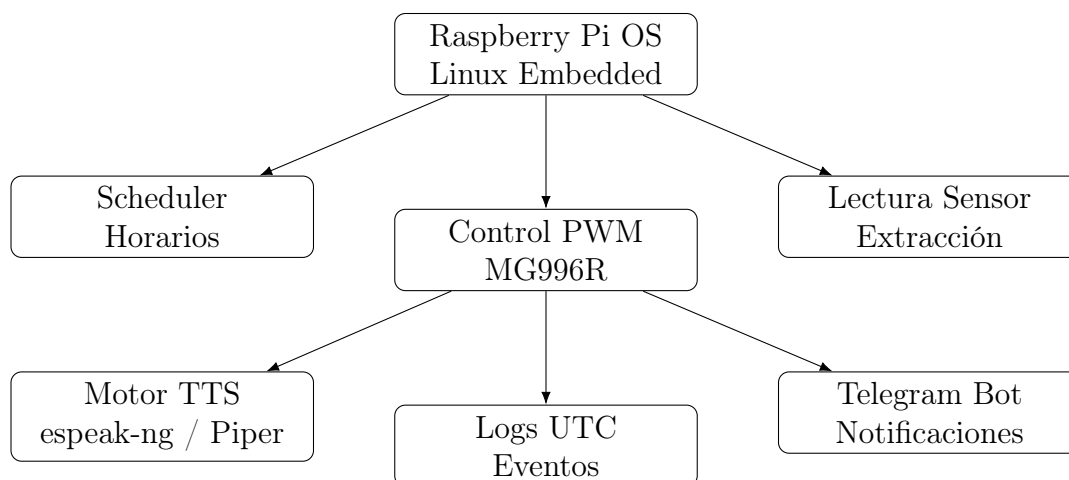


Figura 1: Arquitectura software propuesta.

4.5. Interfaces Eléctricas

La Raspberry Pi Zero 2W se conecta directamente con todos los periféricos mediante GPIO.

La Tabla 2 resume una asignación sugerida de pines.

Tabla 2: Asignación sugerida de GPIO

GPIO	Elemento	Función
GPIO18	MG996R	PWM del servomotor
GPIO17	Sensor IR	Detección de extracción
GPIO27	Pulsador	Confirmación manual
GPIO21	Audio PWM	Salida auxiliar audio

Se recomienda utilizar una fuente externa dedicada para el MG996R debido a los picos instantáneos de corriente que pueden superar la capacidad de alimentación estable de la Raspberry Pi.

Todas las referencias de tierra (GND) deberán permanecer conectadas en común para garantizar estabilidad lógica.

“latex

4.6. Diagrama de Bloques de Hardware

La Figura 4.6 ilustra la interconexión lógica y física entre los módulos del sistema.

““

4.7. Flujo Operativo del Sistema

La secuencia de operación inicia con el monitoreo continuo del horario programado. Cuando el sistema detecta la hora correspondiente a una dosis, se genera una alerta de voz, el carrusel semanal rota hacia el compartimento del día y posteriormente se verifica la extracción del medicamento.

El resultado del evento se registra localmente y se envía una notificación remota al cuidador.

4.8. Diagrama de Flujo Operativo

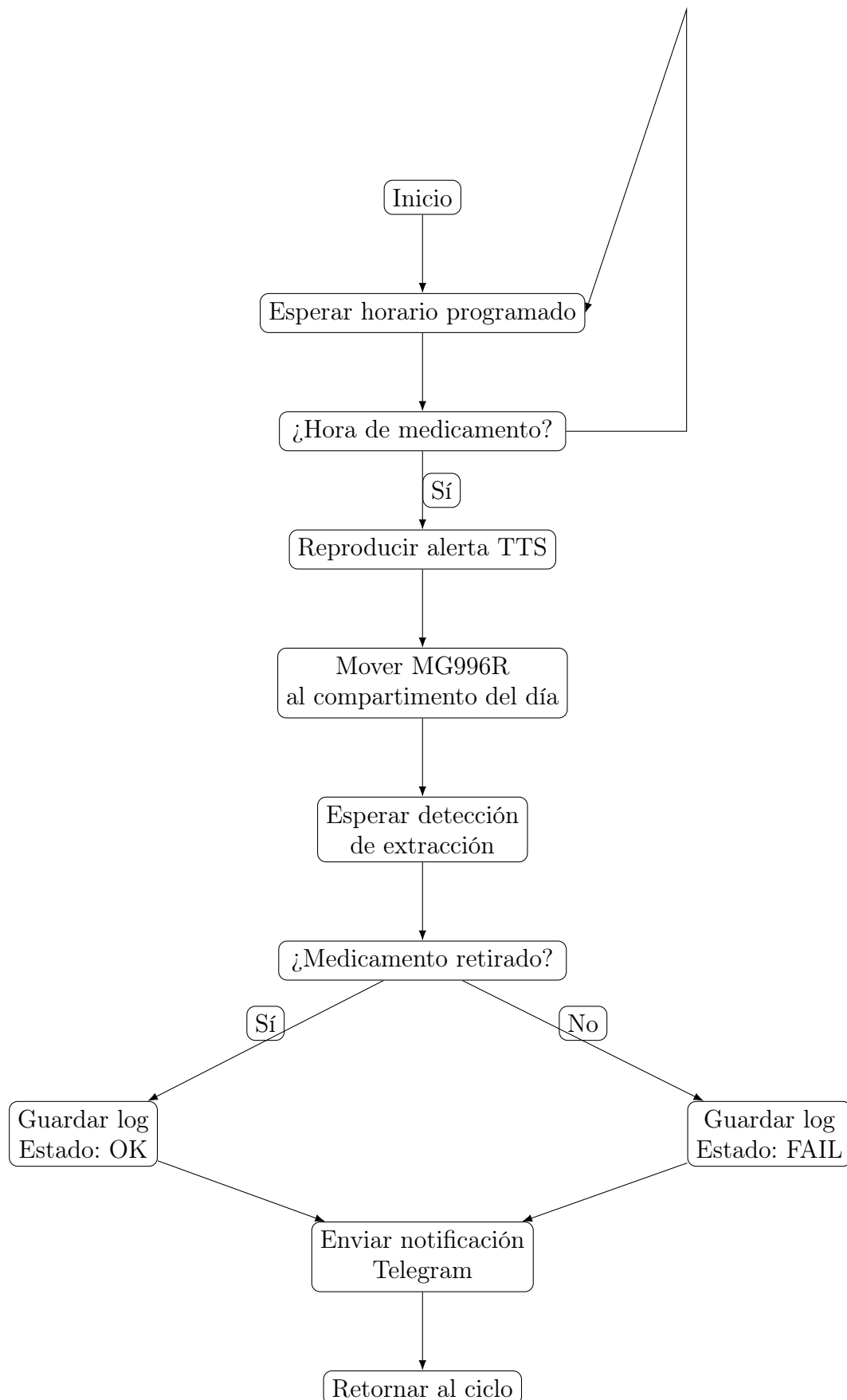


Figura 2: Diagrama de flujo operativo del sistema.